Lauko teorija – Uždavinių lapas 14

Pirmosios eilės sistemos ir realiosios struktūros

Sprendimai

Visi spinorių įrašai komutuoja. Naudokite 14-osios paskaitos ermitinę skaliarinę sandaugą, unitariosios Furjė transformacijos susitarimą ir realiąją formą $\Omega(h,g) = 2\,\mathrm{Im}\int h^\dagger g$. Uždaviniuose 1 ir 3 duotos naujos keturių komponenčių matricos; uždavinyje 4 grįžtama prie 14-osios paskaitos dviejų komponenčių matricų.

Uždavinys 14.1 (Keturios komponentės trijose erdvinėse dimensijose). Tegul I_2 yra du kart du vienetinė matrica ir pažymėkite

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \Gamma^0 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \quad \Gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix}.$$

Apibrėžkite $\beta_D = \Gamma^0$, $\alpha_D^i = \Gamma^0\Gamma^i$ ir $H_D(k) = \alpha_D^i k_i + m\beta_D$, kur $m \geq 0$.

(a) Patikrinkite visus Klifordo antikomutatorius signatūrai $(+,-,-,-)$. Įrodykite, kad $H_D(k)$ yra ermitinė, ir raskite jos tikrines vertes, kartotinumus bei ortogonaliuosius spektrinius projektorius, įtraukdami išskirtinį $m = k = 0$ atvejį.

(b) Lygčiai $\mathrm{i}\psi_t = (-\mathrm{i}\alpha_D^i\partial_i + m\beta_D)\psi$ išveskite tvariąją srovę $\rho = \psi^\dagger\psi$, $j^i = \psi^\dagger\alpha_D^i\psi$ ir įrodykite $|n\cdot j| \leq \rho$ kiekvienam vienetiniam vektoriui n. Paaiškinkite, kodėl vien šių matricų patikrinimas neįrodo sukininio įvaizdžio ar 14-ojoje paskaitoje cituotos Lorenco kovariantiškumo teoremos.

Sprendimas. Pirmajai daliai tiesioginė daugyba duoda $\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\delta_{ij}I_2$. Todėl blokų sandaugos duoda

$$(\Gamma^0)^2 = I_4, \quad \Gamma^0\Gamma^i + \Gamma^i\Gamma^0 = 0, \quad \Gamma^i\Gamma^j + \Gamma^j\Gamma^i = -2\delta_{ij}I_4, \qquad \alpha_D^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}.$$

Ir α_D^i, ir β_D yra ermitinės. Jų antikomutatoriai duoda

$$H_D^2 = (|k|^2 + m^2)I_4, \qquad \operatorname{tr} H_D = 0.$$

Kai $\nu > 0$, ermitinė spektrinė teorema leidžia tik tikrines vertes $\pm\nu$; nulinis pėdsakas duoda po dvi kiekvieno ženklo vertes. Projektoriai

$$P_\pm = \frac{1}{2}(I_4 \pm H_D/\nu)$$

yra ermitiniai, jų kvadratai lygūs jiems patiems, jų suma yra vienetinė matrica, o pėdsakai lygūs dviem. Kai $m = k = 0$, nulinė matrica turi keturmatį nulinį tikrinį poerdvį; dalijimas iš ν ten netaikomas.

Antrajai daliai įstatykime evoliucijos ir jos jungtinę lygtis į sandaugos išvestinę. Du masės nariai susinaikina ir duoda

$$\partial_t(\psi^\dagger\psi) = -\partial_i(\psi^\dagger\alpha_D^i\psi).$$

Matricai $A_n = n_i\alpha_D^i$ iš ermitiškumo ir $A_n^2 = I_4$ gauname $|\psi^\dagger A_n\psi| \leq |\psi|\,|A_n\psi| = |\psi|^2$. Tai įrodo nurodytą įvertį. Skaičiavimas patikrina Klifordo įvaizdį ir srovę. Jis nesukonstruoja sukininės grupės veikimo Lorenco transformacijoms – tai papildoma teorema.

Uždavinys 14.2 (Simetrinė hiperbolinė sistema su pastoviais koeficientais). Tegul $A^1, \dots, A^d$ yra pastovios ermitinės N kart N matricos, o B – pastovi antiermitinė matrica. Kompleksiniams stulpeliams nagrinėkite

$$w_t + A^i \partial_i w + Bw = 0, \qquad c_* = \sup_{|n|=1} \|n_i A^i\|_{\mathrm{op}}.$$

Čia operatorinė norma yra euklidinė matricinė norma.

(a) Kiekvienam L^2 duomeniui sukonstruokite unikalų skirstininį sprendinį erdvėje $C(\mathbb{R}; L^2)$ ir įrodykite normos išlikimą. Išveskite glodžią vietinę srovę.

(b) Naudodami 5-osios paskaitos judančio rutulio argumentą įrodykite, kad duomenų su atrama uždaroje aibėje K sprendinių atrama lieka aibėje $\{x : \operatorname{dist}(x, K) \le c_*|t|\}$. Pateikite ribinį argumentą neglodiems duomenims ir įtraukite $c_* = 0$.

(c) Kai $d = N = 2$, imkite $A^1 = \sigma_1$, $A^2 = 2\sigma_3$ ir $B = \mathrm{i}\sigma_2$. Apskaičiuokite c_* ir pateikite stulpelį bei normalę, kuriems srovės įvertis virsta lygybe. Ar ermitinė matrica $B = I_2$ išsaugotų tą pačią normą?

Sprendimas. Pirmajai daliai pažymėkime

$$\widehat{w}(t, k) = e^{-t(\mathrm{i}k_i A^i + B)} \widehat{w}(0, k).$$

Realiems t, k eksponentė unitari. Ji taškiškai tolydi kintamojo t atžvilgiu, todėl dominuojama konvergencija ir Planšerelio teorema duoda normą išsaugančią $C(\mathbb{R}; L^2)$ evoliuciją. Glodžios dažninės nukirtimo funkcijos duoda aprėžtų dažnių sprendinius; jų tolygi L^2 konvergencija kompaktiniuose laiko intervaluose leidžia pereiti prie ribos diferencialinėje lygtyje su kompaktiniais erdvėlaikio bandymais. Vienačiai dažnių srityje nukirskime skirtumą su nuliniais duomenimis. Dėl aprėžto generatoriaus skirstininė laikinė lygtis tampa pirmykštės funkcijos normos prasme lygtimi, kaip 14-ojoje paskaitoje. Jos normos kvadrato išvestinė nulinė, todėl jis išnyksta. Pašalinę nukirtimą gauname vienatį. Glodžiam sprendiniui matricų A^i ermitiškumas ir $B^\dagger = -B$ duoda

$$\partial_t \rho + \partial_i j^i = 0, \qquad |j \cdot n| = |w^\dagger (n_i A^i) w| \le c_* \rho.$$

Antiermitinis žemesniosios eilės narys susinaikina, o ne prideda slopinimą.

Antrajai daliai pirmiausia imkime glodžius kompaktinės atramos pradinius duomenis; Furjė formulė duoda glodų sprendinį, nes kiekvienas diferencijuotas pointegralinis reiškinys aprėžtas polinomu, padaugintu iš pradinio Švarco profilio. Kai $c_* > 0$, tegul $E(t)$ yra jo krūvis rutulyje $B_{R - c_* t}(a)$, kai $0 \le t < R/c_*$. Niutono ir Leibnico formulė polinėmis koordinatėmis ir 5-osios paskaitos divergencijos formulė rutulyje duoda

$$E'(t) = -\int_{\partial B_{R - c_* t}(a)} (j \cdot n + c_* \rho) \mathrm{d}S \le 0.$$

Glodūs kompaktinės atramos duomenys tiršti erdvėje L^2. Unitarumas duoda duomenų ir evoliucionavusių laukų konvergenciją erdvėje L^2, todėl konverguoja jų normų šiuose rutuliuose kvadratai. Ta pati nelygybė galioja bet kuriems duomenims. Jei $\operatorname{dist}(a, K) > c_* t$, parinkime $c_* t < R < \operatorname{dist}(a, K)$: pradinis rutulio krūvis nulinis, todėl evoliucionavęs laukas išnyksta taško a aplinkoje. Suskaičiuojamas denginys įrodo teiginį apie atramą beveik visur. Kai $c_* = 0$, kiekviena A^i lygi nuliui (imkime $n = e_i$); evoliuciją duoda taškinė unitarioji matrica e^{-tB}, tiksliai išsauganti atramą. Apgręžę laiką įrodome teiginį neigiamiems laikams.

Paskutinei daliai Paulio antikomutatoriai duoda

$$(n_1 A^1 + n_2 A^2)^2 = (n_1^2 + 4n_2^2) I_2.$$

Vienetiniame apskritime jos norma ne didesnė už du ir lygi dviem, kai $n = e_2$. Kai $w = e_1$, turime $\rho = 1$ ir $j \cdot e_2 = 2$. Pakeitę B į I_2 gautume $\partial_t \rho + \partial_i j^i = -2\rho$; Furjė formulėje yra e^{-t}, padaugintas iš unitariosios matricos, todėl normos kvadratas dauginamas iš e^{-2t}.

Uždavinys 14.3 (Veilio sektoriai ir masės sąveika). Naudokite 1-ojo uždavinio keturių komponenčių matricas. Apibrėžkite $\Gamma^5 = \mathrm{i}\Gamma^0\Gamma^1\Gamma^2\Gamma^3$ ir $P_{\mathrm{ch},\pm} = (I_4 \pm \Gamma^5)/2$. Apskaičiuokite Γ^5 ir du jos tikrinius poerdvius. Užrašykite Dirako hamiltonianą koordinatėmis

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} u + v \\ u - v \end{pmatrix}, \qquad u, v \in \mathbb{C}^2.$$

Nustatykite, kada du chiraliniai poerdviai invariantiniai evoliucijos atžvilgiu, ir išveskite dvi Veilio lygtis bemasiu atveju.

Sprendimas. Keturių blokų daugyba duoda

$$\Gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ji ermitinė, o jos kvadratas lygus I_4. Teigiamą ir neigiamą jos poerdvius sudaro atitinkamai stulpeliai $(u, u)^T/\sqrt{2}$ ir $(v, -v)^T/\sqrt{2}$. Atitinkami projektoriai yra $P_{\mathrm{ch},\pm}$, apibrėžti sąlygoje. Unitariajai matricai

$$W = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & -I_2 \end{pmatrix},$$

blokų daugyba duoda

$$W^\dagger \Gamma^5 W = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \qquad W^\dagger H_D(k) W = \begin{pmatrix} \sigma \cdot k & m I_2 \\ m I_2 & -\sigma \cdot k \end{pmatrix}.$$

Taigi padėčių erdvėje

$$\mathrm{i} u_t = -\mathrm{i}\sigma \cdot \nabla u + m v, \qquad \mathrm{i} v_t = +\mathrm{i}\sigma \cdot \nabla v + m u.$$

Kai masė nulinė, tai nepriklausomos dviejų komponenčių Veilio lygtys. Kai masė teigiama, nenulinis stulpelis bet kuriame sektoriuje iš karto sukuria komponentę kitame sektoriuje. Atmetus tą lygtį negaunama nepriklausoma masinė evoliucija viename chiraliniame sektoriuje.

Uždavinys 14.4 (Komutuojantis Majoranos tipo realusis poerdvis). Grįžkite prie 14-osios paskaitos dviejų komponenčių matricų $\alpha = -\sigma_3$, $\beta = \sigma_1$ ir apibrėžkite realiai tiesinį, kompleksinių skaliarų atžvilgiu antitiesinį atvaizdavimą

$$C\psi = \sigma_3 \overline{\psi}.$$

Įrodykite $C^2 = I$, apibūdinkite jo fiksuotųjų taškų erdvę erdvėje L^2 ir parodykite, kad Dirako evoliucija ją išsaugo. Išveskite dviejų jos realiųjų įrašų evoliuciją. Apribokite realiąją formą Ω šioje fiksuotųjų taškų erdvėje. Ar rezultatas neišsigimęs? Paaiškinkite, kodėl šis skaičiavimas neduoda klasikinio komutuojančio kvantinio Majoranos lauko ar jo statistikos pakaitalo.

Sprendimas. Dukart paėmę kompleksinį jungtinį gauname $C^2 = \sigma_3\overline{\sigma_3} = I$. Fiksuotumo sąlyga sako, kad pirmasis įrašas realus, o antrasis – grynai menamas. Užrašykime $\psi = (a, \mathrm{i}b)^T$. Padėčių erdvės evoliucijoje

$$\psi_t = -\alpha\psi_x - \mathrm{i}m\beta\psi,$$

kompleksinis jungimas pakeičia i ženklą, o antikomutavimas vėl pakeičia masės matricos ženklą. Tuomet σ_3 komutavimas su α rodo, kad $C\psi$ tenkina tą pačią lygtį. L^2 vienaties teorema įrodo invariantiškumą ir neglodiems duomenims. Įstatę gauname realiąsias skirstinines lygtis

$$a_t = a_x + mb, \qquad b_t = -b_x - ma.$$

Dviejų fiksuotų liestinių stulpelių $h = (a, \mathrm{i}b)^T$ ir $g = (c, \mathrm{i}d)^T$ skaliarinės sandaugos pointegralinis reiškinys yra $ac + bd$ – realusis dydis. Todėl

$$\Omega(h, g) = 2\,\mathrm{Im}\int (ac + bd)\mathrm{d}x = 0.$$

Yra nenulinių fiksuotų stulpelių, todėl apribojimas išsigimęs. Daugyba iš i neišsaugo šios fiksuotųjų taškų erdvės, tad 14-osios paskaitos bandymas $\Omega(h, \mathrm{i}h) = 2\|h\|_2^2$ čia nėra vidinis bandymas. Šis pavyzdys nagrinėja komutuojančius klasikinius įrašus ir jų evoliucijos realųjį poerdvį. Kvantiniai fermioniniai kintamieji ir statistika yra papildomos struktūros, o ne šio apribojimo padariniai.